

Métodos Iterativos para Sistemas de Ecuaciones Lineales

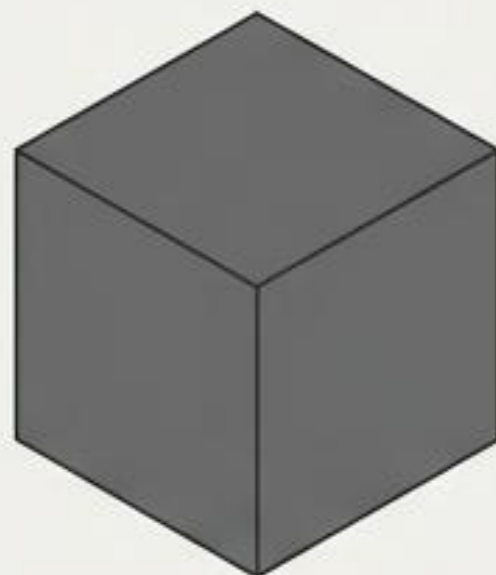
Eficiencia Algorítmica y Convergencia
en Modelos de Gran Escala

Curso: Métodos Numéricos

Docente: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

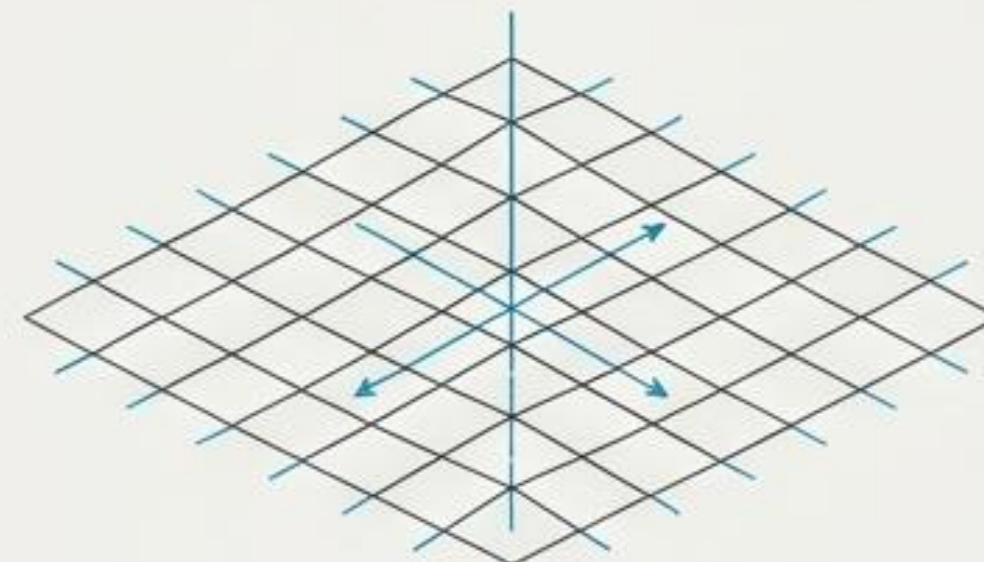
La Necesidad de la Iteración: El Problema de la Escala

Métodos Directos (Eliminación Gaussiana)



- Exactos en teoría (pasos finitos).
- Costo computacional: $O(N^3)$.
- Ineficientes para matrices dispersas (almacenan ceros).
- Veredicto: Ideales para $N < 100$.

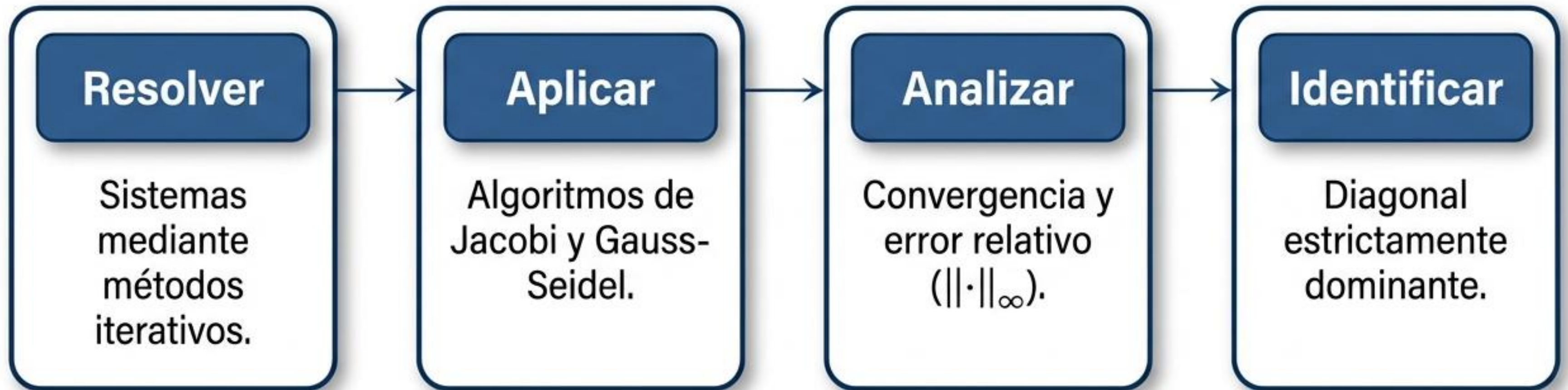
Métodos Iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel)



- Aproximados (secuencia $\mathbf{x}^{(k)} \rightarrow \mathbf{x}$).
- Costo reducido: Solo operan con elementos no nulos.
- Uso eficiente de memoria (vital para fluidos/calor).
- Veredicto: Estándar para $N > 1000$.

Insight: Para grandes sistemas, los métodos iterativos evitan el desbordamiento de memoria al ignorar los millones de ceros en la matriz.

Logro de la Sesión

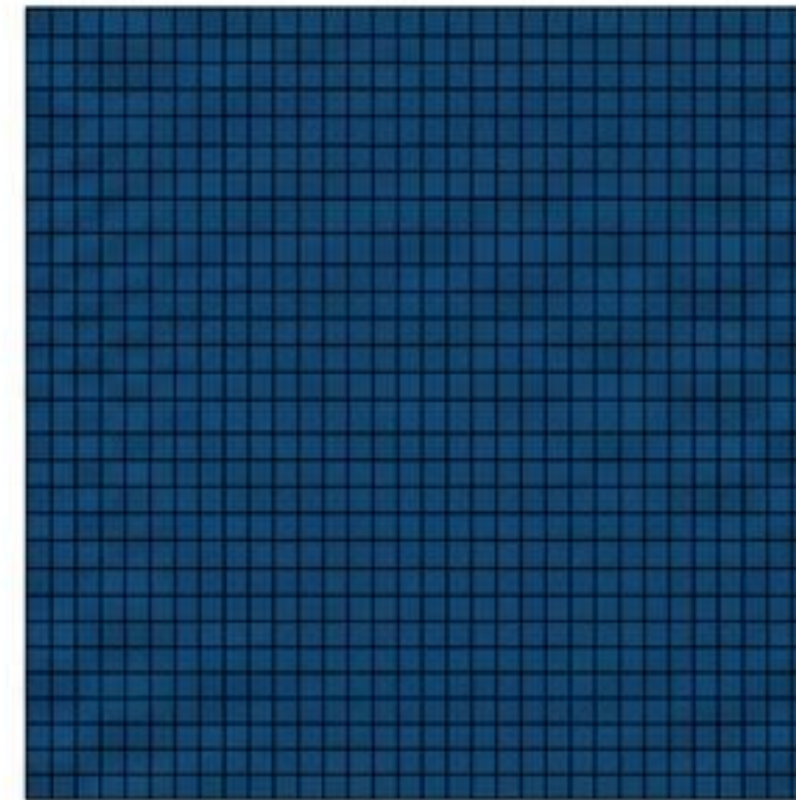


Al finalizar la sesión, el estudiante dominará estas cuatro competencias fundamentales para el análisis numérico.

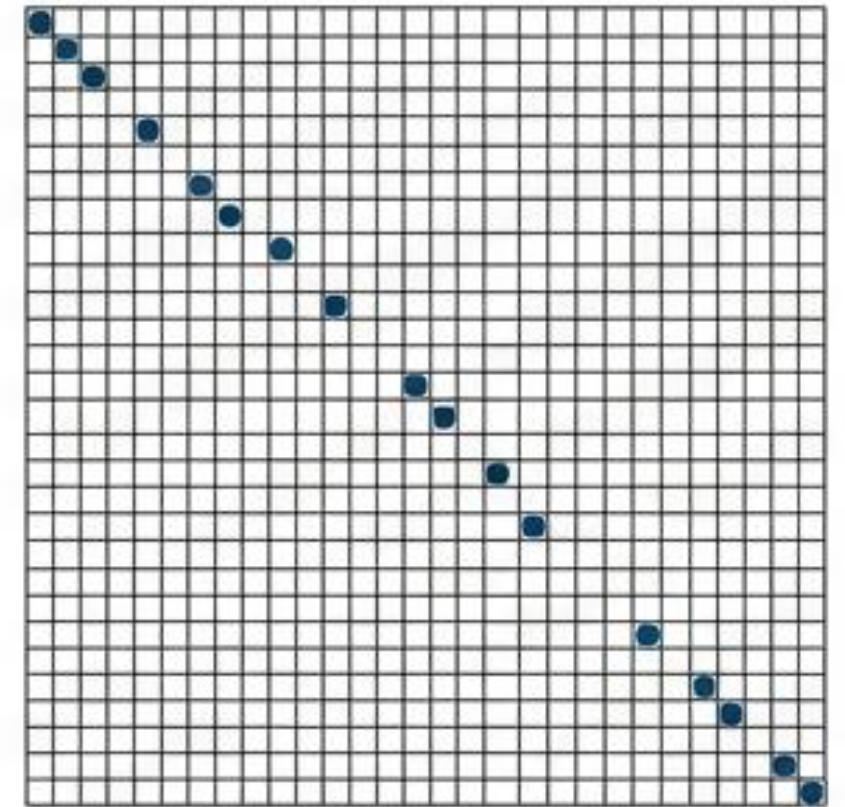
Motivación: ¿Por qué Métodos Iterativos?

- Escalabilidad: Sistemas reales de ingeniería con miles de variables.
- Costo Computacional: Los métodos directos ($O(n^3)$) consumen demasiada memoria.
- Matrices Dispersas: Ideal para estructuras con muchos ceros (Elementos Finitos).

Dense Matrix



Sparse Matrix



Eficiencia en almacenamiento.

El Sistema Lineal

$$Ax = b$$



A

Matriz de coeficientes
($n \times n$)



x

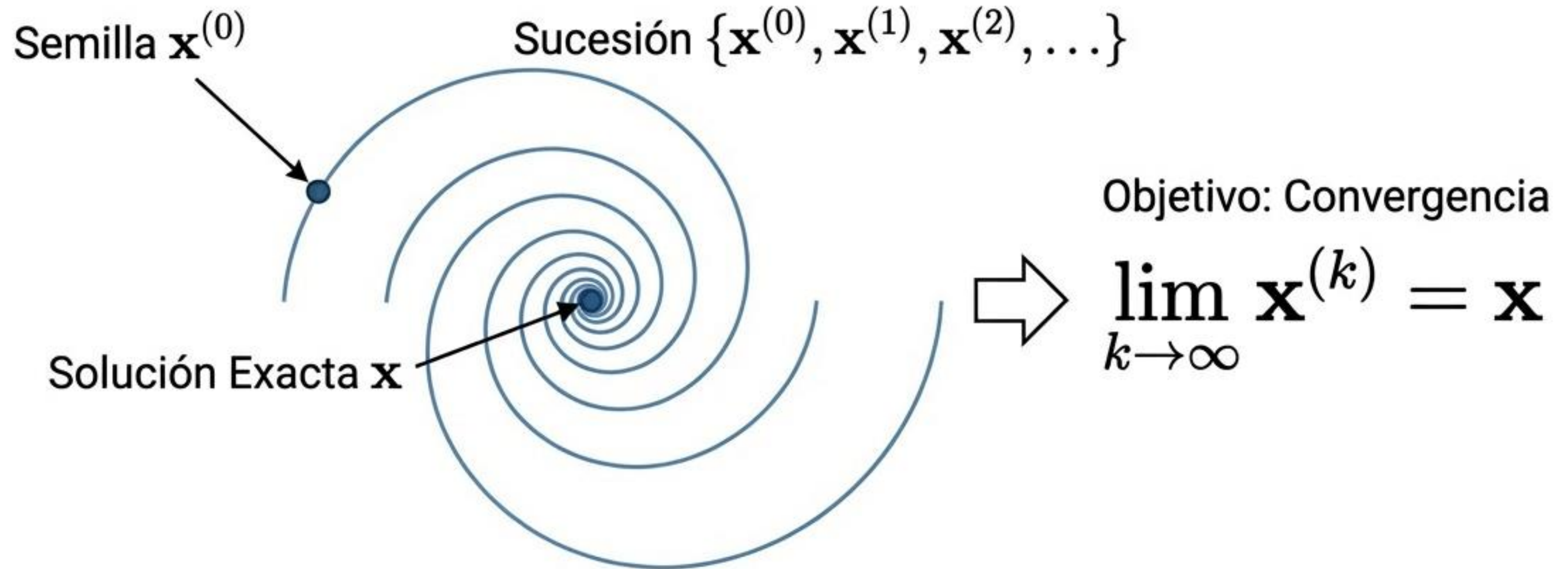
Vector de incógnitas
($n \times 1$)



b

Vector de términos
independientes ($n \times 1$)

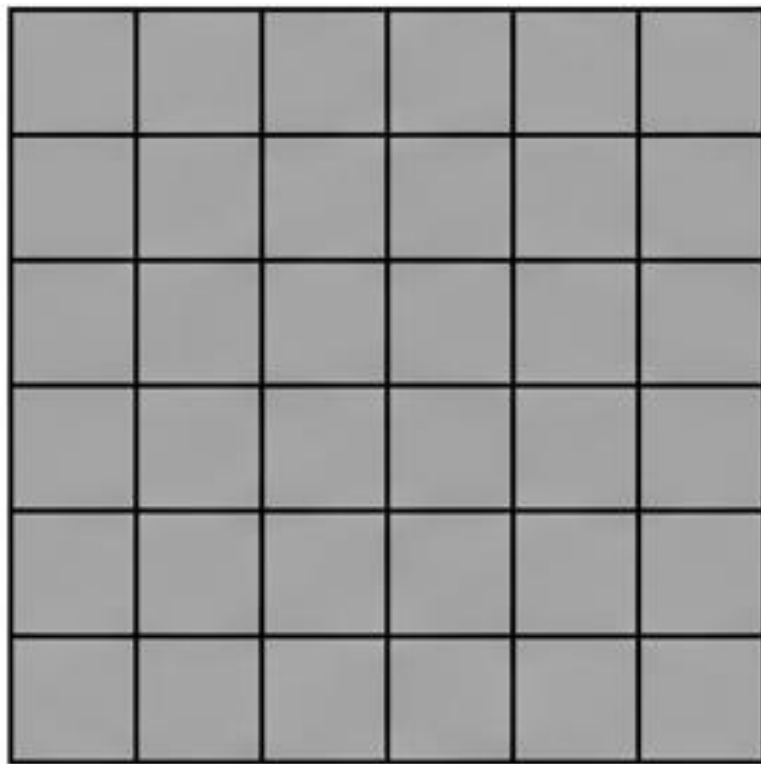
Idea Fundamental de la Iteración



En lugar de un cálculo único, generamos una secuencia de refinamiento progresivo.

Descomposición de la Matriz

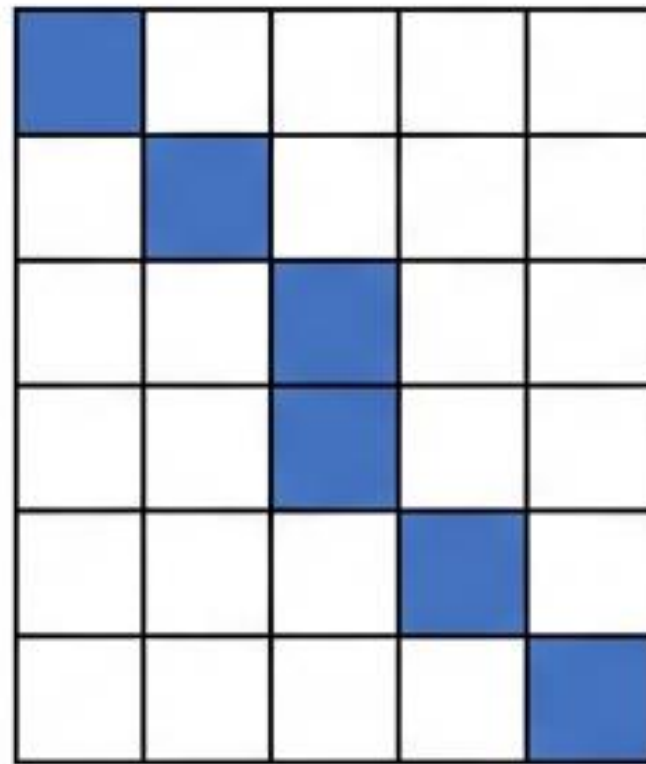
$$A = D - L - U$$



A

Matriz Original

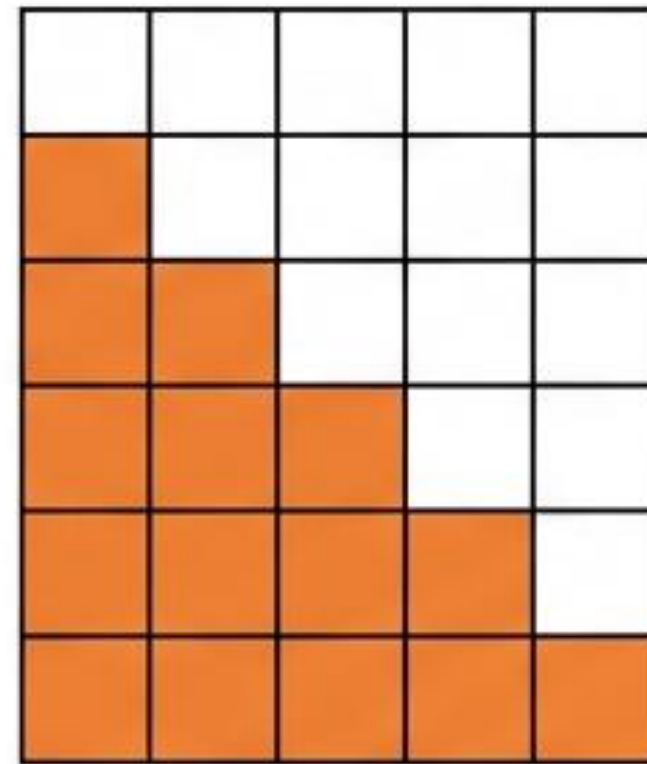
=



D

Diagonal

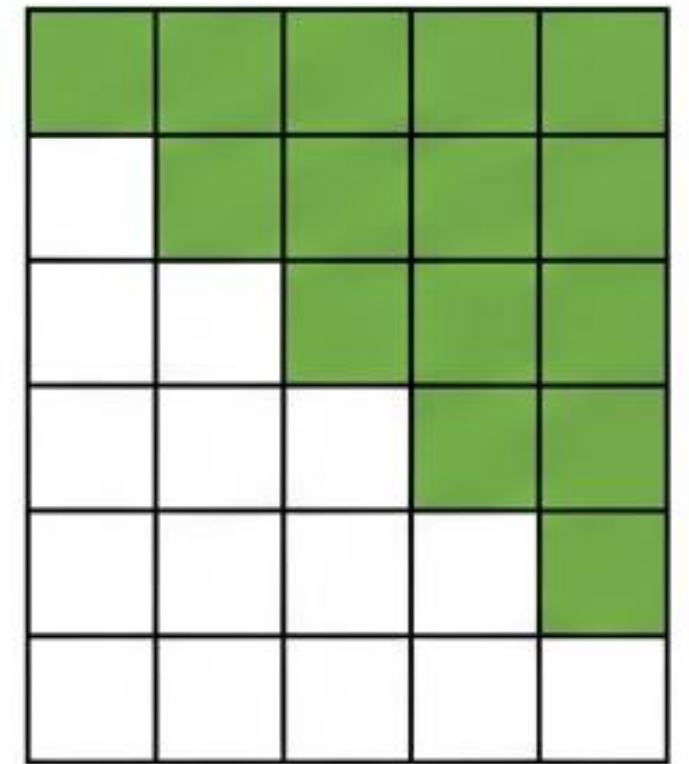
-



L

Triangular Inferior (-)

-



U

Triangular Superior (-)

Fundamentación Teórica: De $Ax=b$ a $x=Tx+c$

Los métodos iterativos transforman el sistema lineal en un problema de punto fijo, generando una secuencia $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)} \dots$ que converge a la solución.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \dots & 0 \\ -a_{31} & -a_{32} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & -a_{nn-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -a_{12} & -a_{13} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & -a_{23} & \dots & -a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & -a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

A D: Diagonal L: Triangular Inferior U: Triangular Superior

Forma Iterativa General

Nueva aproximación

Aproximación actual

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T} \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$$

Matriz de Iteración
(Determina si el método converge)

Vector constante
derivado de **b**

Método de Jacobi: Desplazamiento Simultáneo

Actualización Paralela

Para calcular las variables de la iteración actual (k+1), utilizamos **exclusivamente** los valores de la iteración anterior (k).

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} [b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \dots - a_{1n}x_n^{(k)}]$$

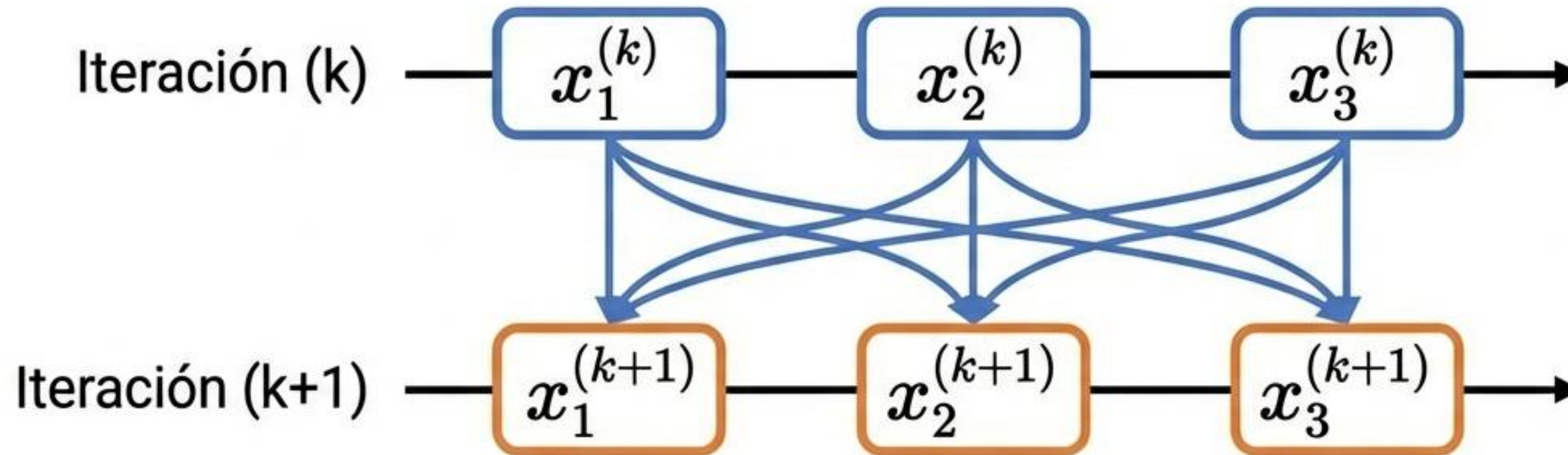
$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} [b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)} - \dots - a_{2n}x_n^{(k)}]$$

⋮

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} [b_n - a_{n1}x_1^{(k)} - a_{n2}x_2^{(k)} - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k)}]$$

Método de Jacobi: Concepto

Método de Desplazamientos Simultáneos



Aísla cada incógnita usando únicamente valores de la iteración anterior (k).
Todo el vector se actualiza en un solo paso.

Jacobi: Formulación Matricial

Partimos de: $(\mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U})\mathbf{x} = \mathbf{b}$



Despejamos la diagonal: $\mathbf{D}\mathbf{x} = (\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x} + \mathbf{b}$



Forma Iterativa:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

Matriz de Iteración: $T_J = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$

Vector constante: $\mathbf{c}_J = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$

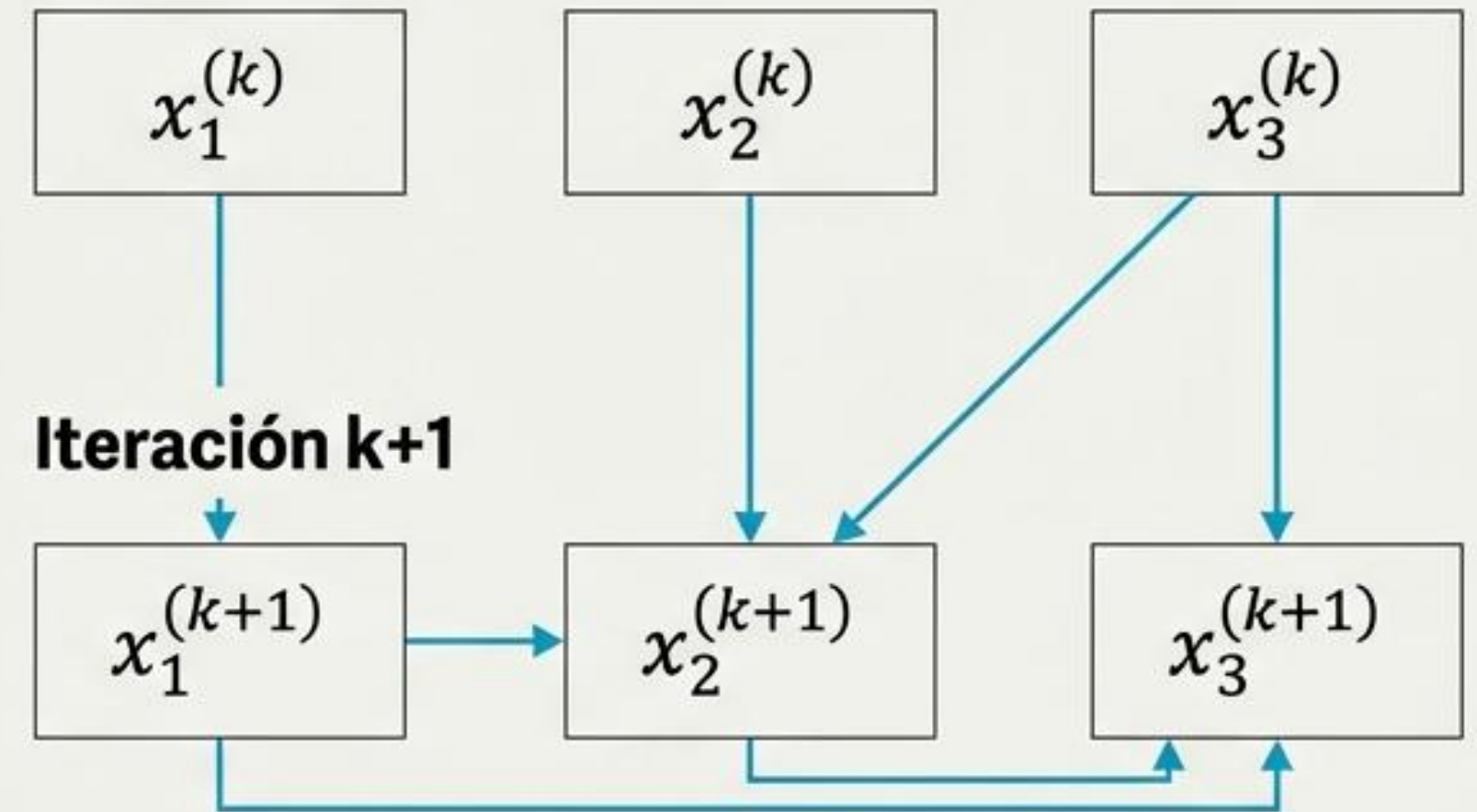
Método de Gauss-Seidel: Desplazamiento Sucesivo

Actualización Inmediata

Optimización: Tan pronto como se calcula un nuevo valor $x_i^{(k+1)}$, este se utiliza inmediatamente para las siguientes ecuaciones en la misma iteración.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Iteración k



Nota: Generalmente converge 2x más rápido que Jacobi al usar información reciente.

Gauss-Seidel: Formulación Matricial

Agrupamos lo nuevo a la izquierda: $(\mathbf{D} - \mathbf{L})\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{U} \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b}$

Forma Iterativa:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U} \mathbf{x}^{(k)} + (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{b}$$

Matriz de Iteración: $T_{GS} = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1} \mathbf{U}$

Nota: $(\mathbf{D} - \mathbf{L})$ es triangular inferior, lo que permite una inversión eficiente mediante sustitución hacia adelante.

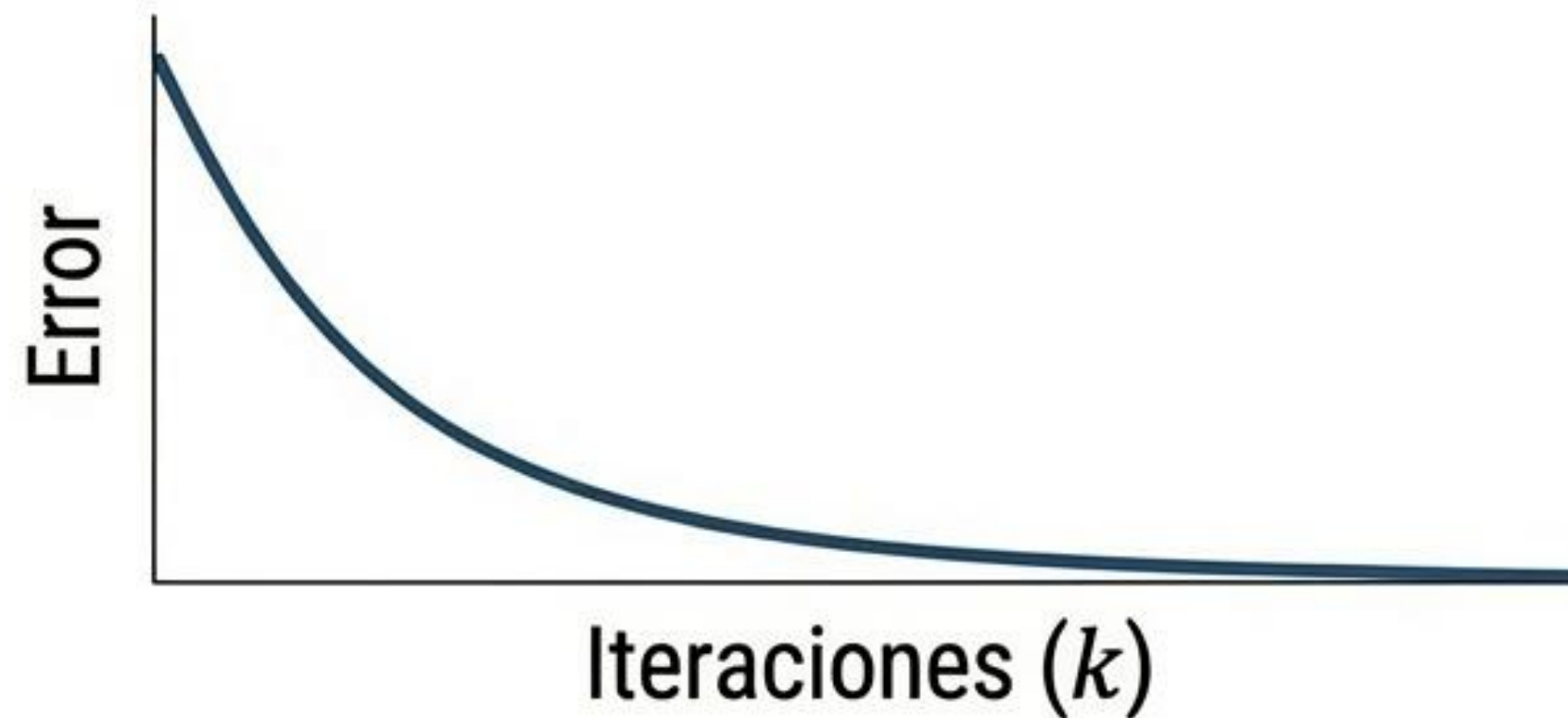
Comparación: Jacobi vs. Gauss-Seidel

Característica	Jacobi	Gauss-Seidel
Convergencia	Generalmente lenta	Usualmente más rápida
Memoria	Requiere vector auxiliar (valores viejos)	Sobrescribe valores (un solo vector)
Paralelismo	Alto (independiente) =	Bajo (secuencial) 
Estabilidad	Menor	Mayor

Análisis de Convergencia

Un método iterativo converge si la diferencia entre la solución real y la aproximación tiende a cero.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| = 0$$



¿Qué propiedades de la matriz garantizan esto?

Condiciones de Éxito: Dominancia Diagonal

Condición Suficiente: El método converge si el valor absoluto de la diagonal principal es mayor que la suma del resto de la fila.

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 3 \\ 5 & 9 & 1 \\ 1 & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

Fila 1: $|-7| > 2 + 3 \rightarrow 7 > 5$ (Cumple)

Fila 2: $|9| > 5 + 1 \rightarrow 9 > 6$ (Cumple)

Fila 3: $|-6| > 1 + 4 \rightarrow 6 > 5$ (Cumple)

La matriz es Diagonalmente Estrictamente Dominante. Convergencia Garantizada.

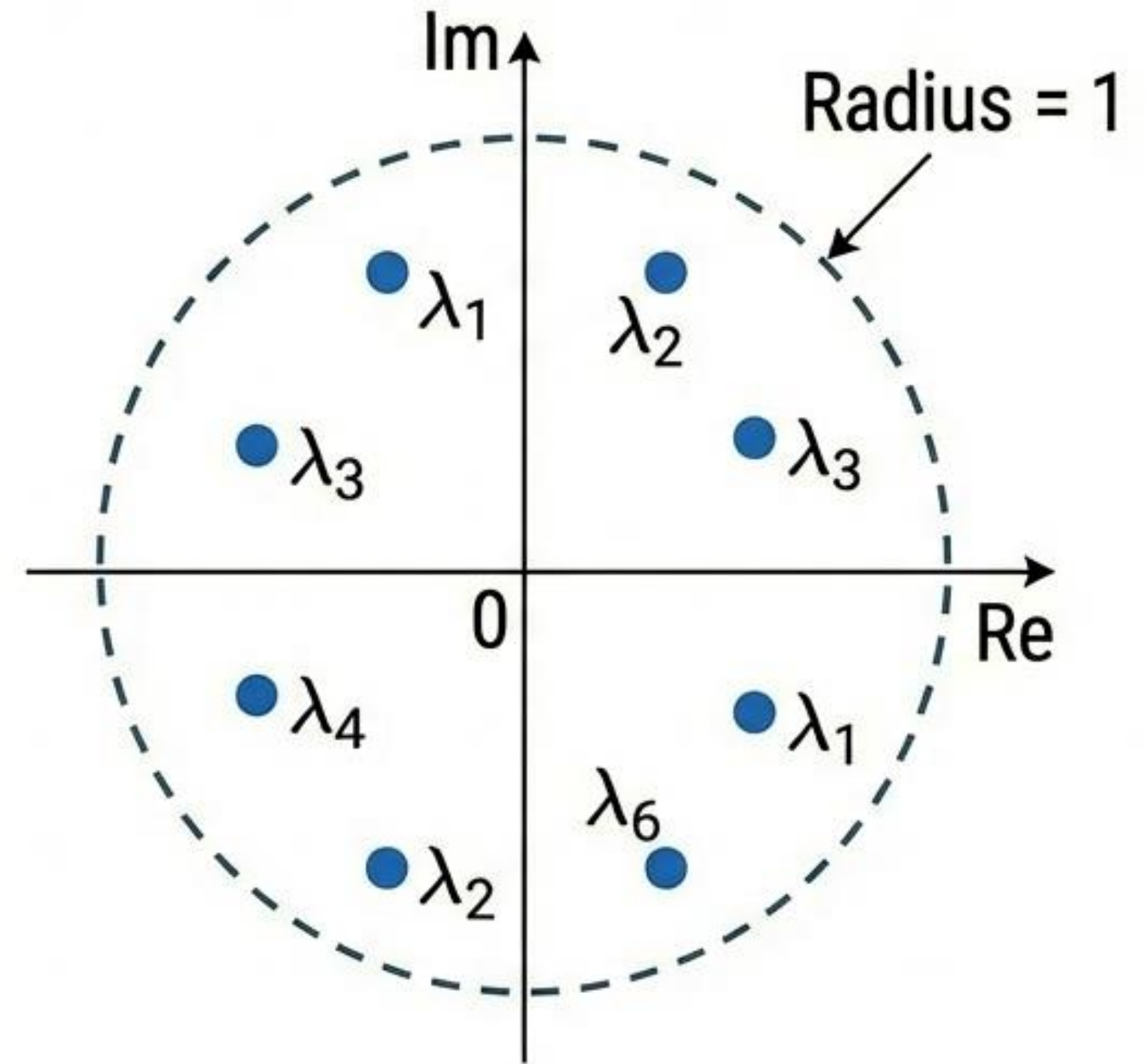
Criterio Espectral de Convergencia

El método converge para cualquier $\mathbf{x}^{(0)}$ si y solo si:

$$\rho(T) < 1$$

$\rho(T)$ es el **Radio Espectral**:

$$\rho(T) = \max_i |\lambda_i(T)|$$



Medición del Error: Norma Infinito

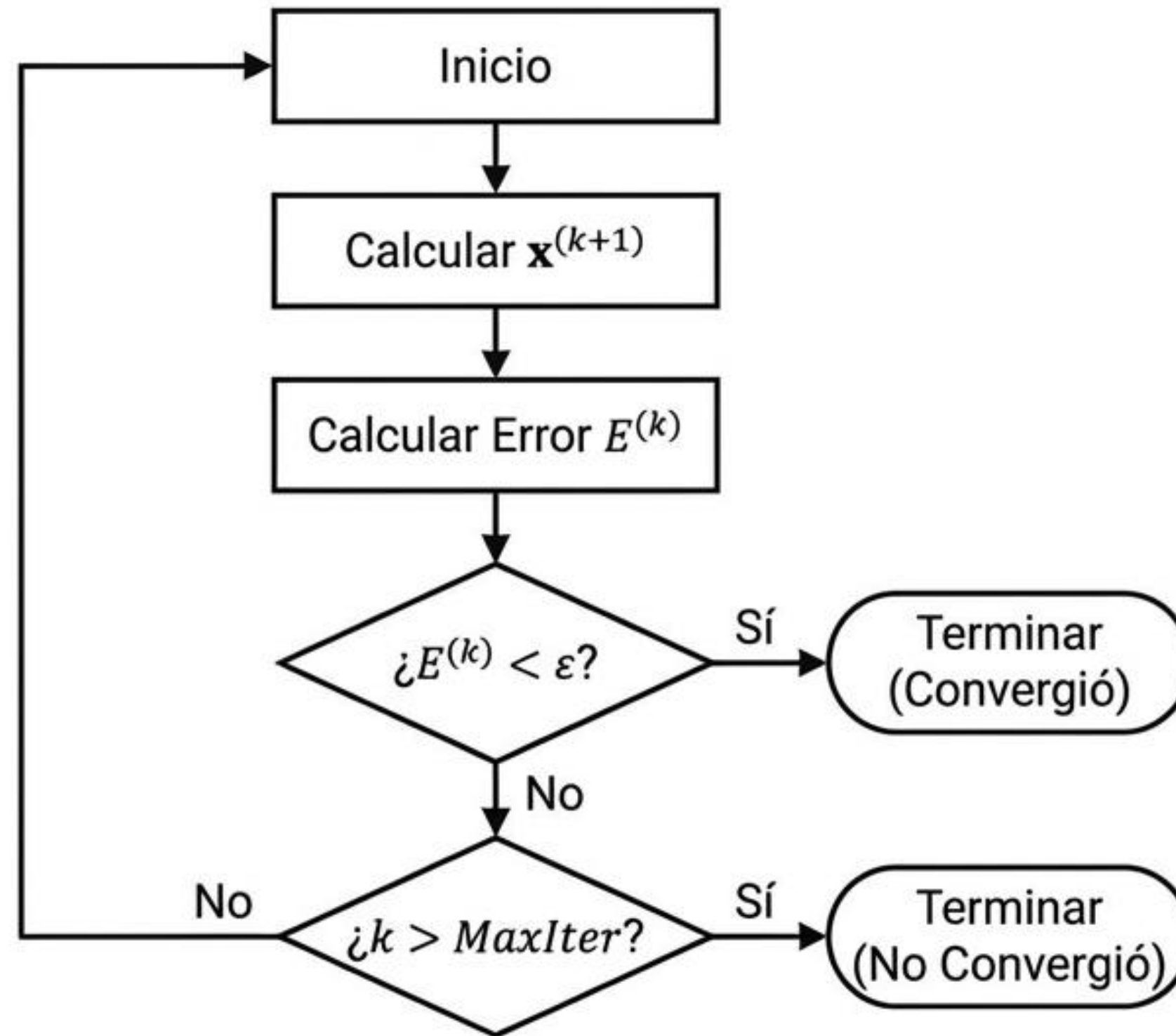
Norma Infinito (el componente de mayor magnitud):

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$E^{(k)} = \frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|_{\infty}}$$

Mide el cambio relativo máximo entre iteraciones sucesivas.

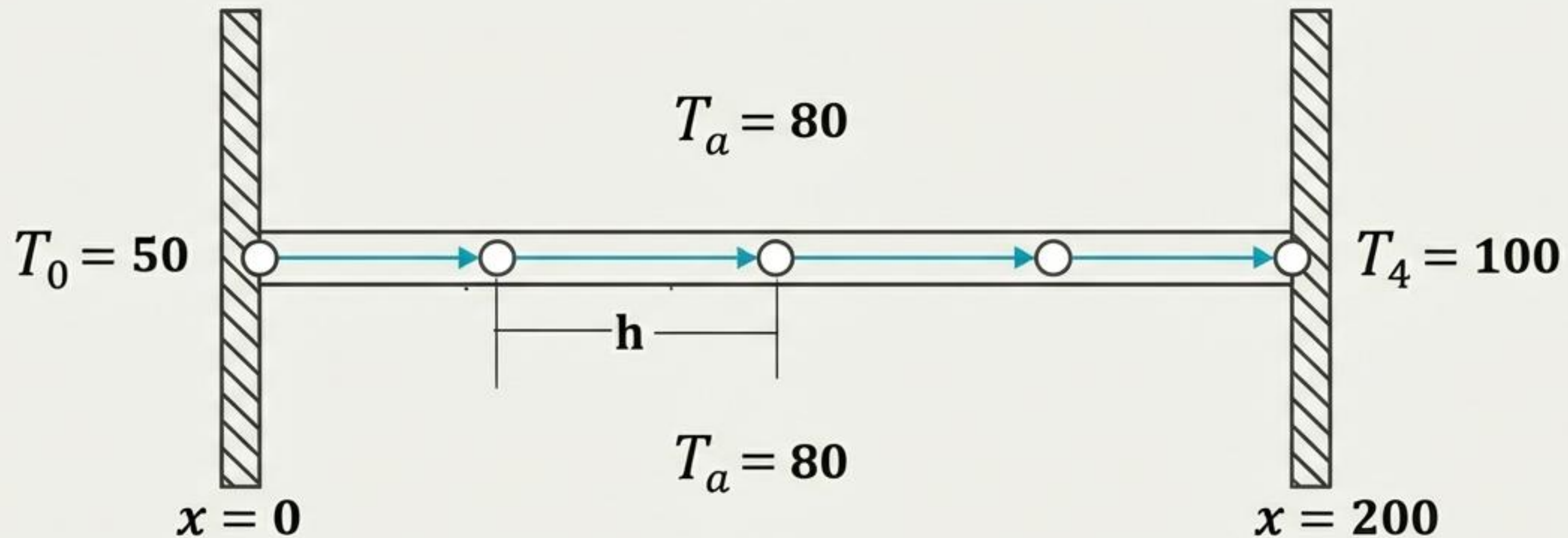
Criterios de Parada



```
while Norma > 0.0001
```


Aplicación en Ingeniería: Transferencia de Calor

Modelado de Estado Estable (Ecuación de Poisson/Laplace)



1. Discretización: Se divide el dominio físico en una malla de nodos.
2. Interacción Local: Cada nodo depende solo de sus vecinos inmediatos.
3. Resultado: Una matriz dispersa (bandeada) donde la mayoría de elementos son cero.

Actividad Práctica: El Copiloto Digital

Prompt para Copiloto   



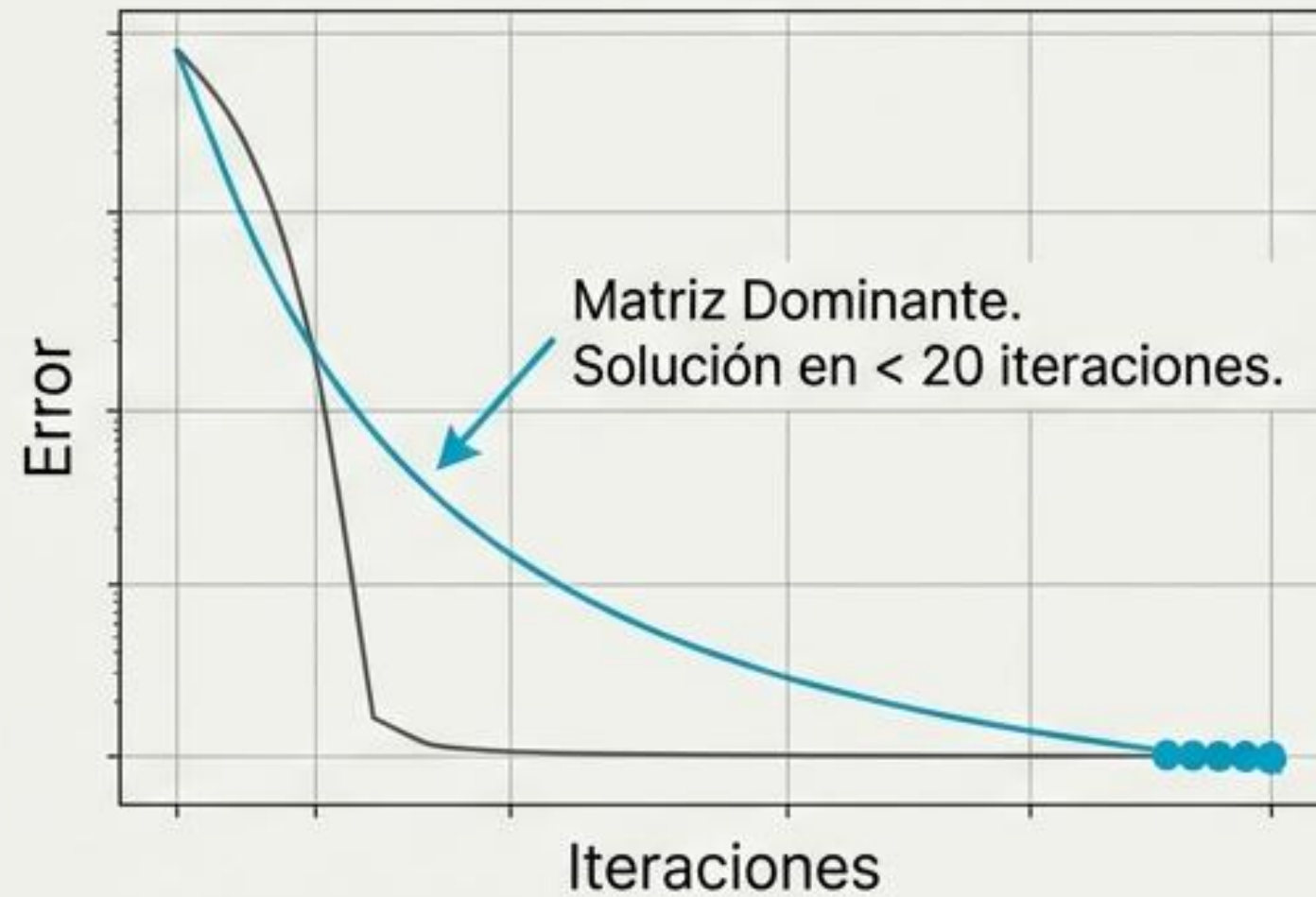
Instrucciones para Generación de Código (Matlab):

1. Genera un script en MATLAB para resolver un sistema lineal $Ax=b$ de 100×100 .
2. Implementa el método de Gauss-Seidel.
3. Restricción Crítica: Asegura que la matriz aleatoria A sea Diagonalmente Dominante para garantizar convergencia.
4. Define criterio de parada: Tolerancia $< 1e-6$.

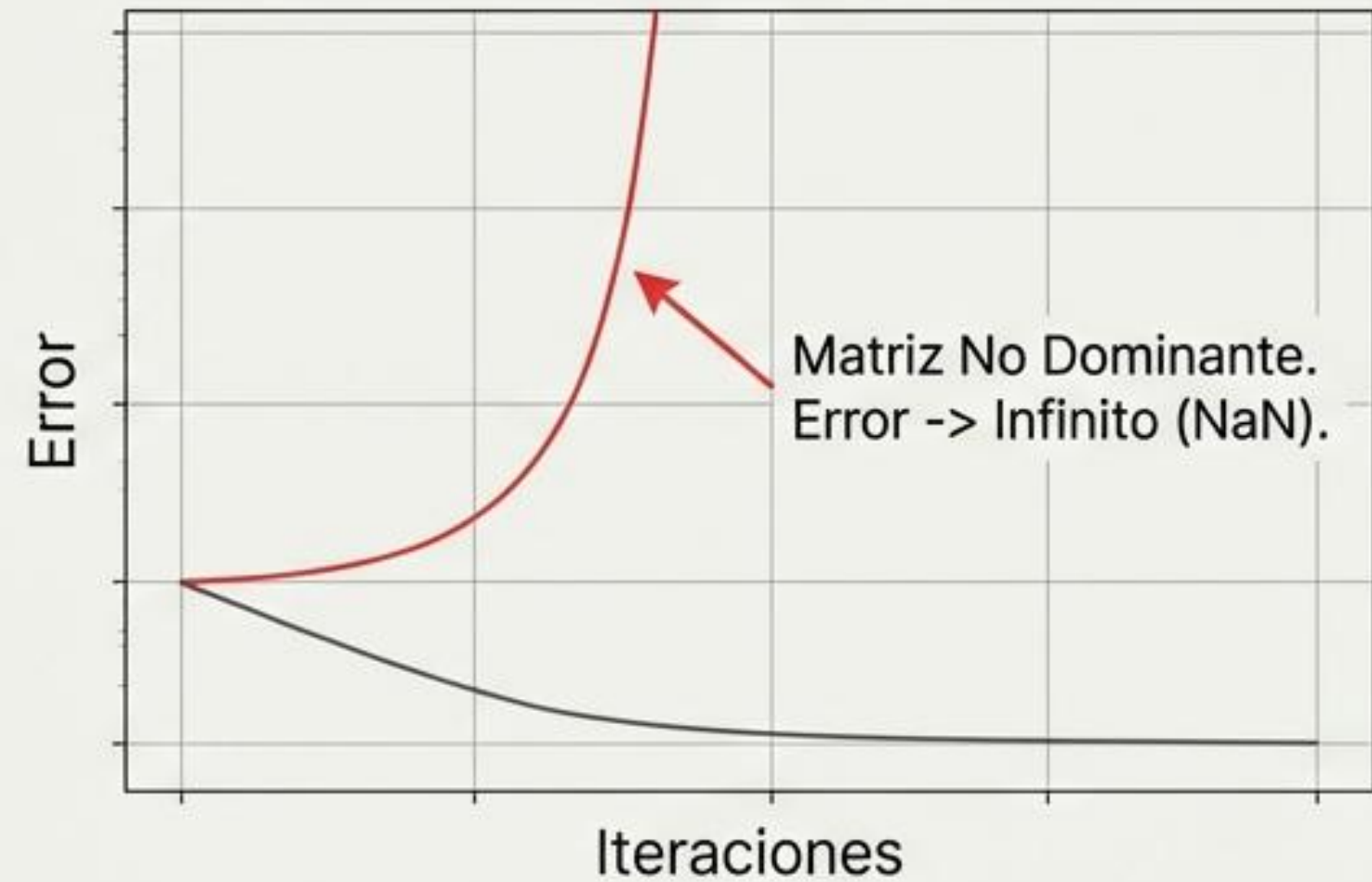
Validación Crítica y Análisis de Estabilidad

La IA escribe el código, el ingeniero valida la física.

Convergencia



Divergencia



- [] ¿Incluye el código un límite 'max_iter'?
- [] ¿Se verifica la tolerancia?

Referencias Bibliográficas

1. Chapra, S. C., & Canale, R. P. Métodos Numéricos para Ingenieros. (Análisis de error y algoritmos).
2. Burden, R. L., & Faires, J. D. Análisis Numérico. (Teoría de radio espectral).
3. Nakamura, S. Métodos Numéricos Aplicados con Software. (Aplicaciones en transferencia de calor).